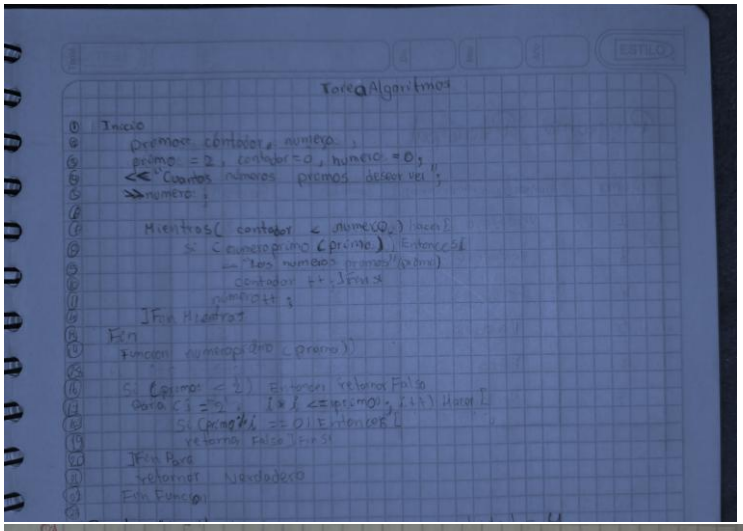
Analisis de Algoritmos

Nombre:Valeria Chuncho

Pseudocodigo

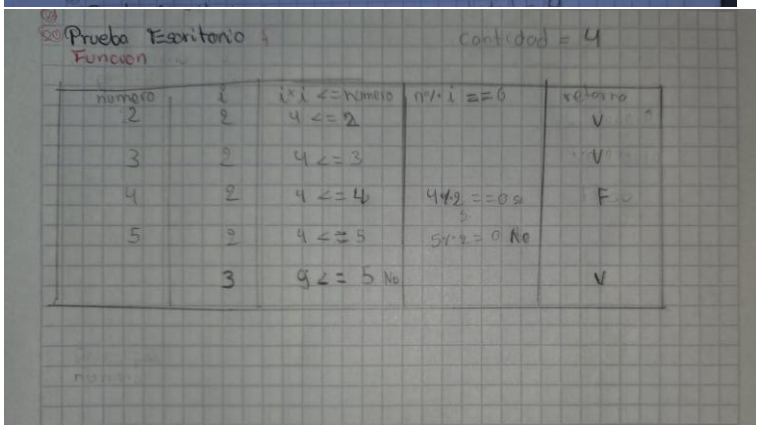


Tarea Algoritmos

```
Inicio
    primos, contador, numero;
    primo = 2; contador = 0; numero = 0;
    << "Cuantos números primos desea ver";
    >> numero;

    Mientras( contador < numero(0,) hacer {
        Si (numeroprimo (primo)) Entonces {
            << "los numeros primos" (primo)
            contador ++; }Fin Si
            primo++;
    }Fin Mientras
Fin
Funcion numeroprimo (primo))

Si (primo <= 2) Entonces retornar Falso
Para (i = 2; i*i <= primo; i++) Hacer {
    Si (primo%i == 0) Entonces {
        retorna False }Fin Si
}Fin Para
retornar verdadero
Fin Funcion
```

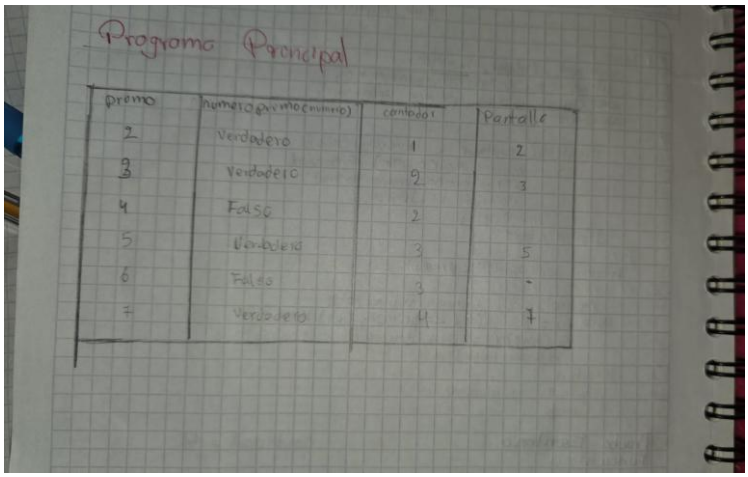


Prueba Escritorio

Funcion

Cantidad = 4

numero	i	i*i <= numero	n%i == 0	retorno
2	2	4 <= 2		V
3	2	4 <= 3		V
4	2	4 <= 4	4%2 == 0 Si	F
5	2	4 <= 5	5%2 == 0 No	
	3	9 <= 5 No		V



Programa Principal

primo	numeroprimo(numero)	contador	Pantalla
2	Verdadero	1	2
3	Verdadero	2	3
4	Falso	2	
5	Verdadero	3	5
6	Falso	3	-
7	Verdadero	4	7

Código ;

```java
public class Primos {
    public static void main(String[] args) {
        int numero = 0;
        System.out.print("¿Cuantos numero primos deseas ver ? ");
        numero= sc.nextInt();
        int contador = 0, numprimos = 2;


        while (contador< numero) {
            if (esPrimo(numprimos)) {
                System.out.println(numprimos);
                contador++;
            }
            numprimos++;
        }
    }

    static boolean esPrimo(int numprimos) {  no usages
        if (numprimos < 2) {
            return false;
        }
        for (int i = 2; i * i <= numprimos; i++) {
            if (numprimos % i == 0) {
                return false;
            }
        }
        return true;
    }
```

Ejecución

```
¿Cuantos numero primos deseas ver ? 5
2
3
5
7
11

Process finished with exit code 0
```